

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учебное
учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет ИТМО”

Факультет прикладной информатики

Лабораторная работа №6

По дисциплине: Проектирование и реализация баз данных

Выполнил:

Ситдигов Рафаэль Ильдусович

Группа: К3240

Проверила:

Говорова Марина Михайловна

Г. Санкт-Петербург, 2026г.

Установка MongoDB

С официального сайта MongoDB была загружена версия MongoDB Community Server:

Для проверки корректности установки была выполнена команда:

```
./mongod --version
```

В результате была получена информация о версии сервера:

```
db version v8.3.4
Build Info:
version: 8.3.4
distarch: arm64
target_arch: arm64
```

Сервер MongoDB был запущен командой:

```
./mongod --dbpath ~/data/db
MongoDB starting
port: 27017
dbPath: /Users/rafael/data/db
Waiting for connections
```

Подключение к MongoDB через MongoDB Shell

Для подключения к серверу была установлена оболочка MongoDB Shell. Проверка версии была выполнена командой:

```
mongosh --version
Using MongoDB: 8.3.4
Using Mongosh: 2.8.3
```

Первичная работа с базой данных MongoDB

После подключения к MongoDB была выполнена проверка версии сервера:

```
db.version()
8.3.4
```

Далее был просмотрен список существующих баз данных:

```
show dbs
admin 40.00 KiB
config 48.00 KiB
local 40.00 KiB
```

Для проверки работы с коллекциями была создана коллекция clients:

```
db.createCollection("clients")
{ ok: 1 }
```

Список коллекций был выведен командой:

```
show collections
clients
```

В коллекцию clients был добавлен тестовый документ:

```
db.clients.insertOne({
  name: "Иван Петров",
  phone: "+79000000001",
  rating: 4.8
})
```

После этого содержимое коллекции было проверено командой:

```
db.clients.find().pretty()
[ {
  _id: ObjectId('6a424b5e02c7dc8b4cb46bb1'),
  name: 'Иван Петров',
  phone: '+79000000001',
  rating: 4.8
} ]
```

В результате была создана база данных, создана коллекция и добавлен первый документ.

Создание учебной базы данных learn

Для выполнения лабораторной работы 6.2 была выбрана база данных learn:

```
use learn
```

Перед началом работы коллекция unicorns была очищена:

```
db.unicorns.drop()
true
```

После этого в коллекцию unicorns были добавлены документы:

```
db.unicorns.insertOne({name: 'Horny', loves: ['carrot', 'papaya'], weight: 600, gender: 'm', vampires: 63});
db.unicorns.insertOne({name: 'Aurora', loves: ['carrot', 'grape'], weight: 450, gender: 'f', vampires: 43});
db.unicorns.insertOne({name: 'Unicrom', loves: ['energon', 'redbull'], weight: 984, gender: 'm', vampires: 182});
db.unicorns.insertOne({name: 'Rooooooodles', loves: ['apple'], weight: 575, gender: 'm', vampires: 99});
db.unicorns.insertOne({name: 'Solnara', loves: ['apple', 'carrot', 'chocolate'], weight: 550, gender: 'f', vampires: 80});
db.unicorns.insertOne({name: 'Ayna', loves: ['strawberry', 'lemon'], weight: 733, gender: 'f', vampires: 40});
db.unicorns.insertOne({name: 'Kenny', loves: ['grape', 'lemon'], weight: 690, gender: 'm', vampires: 39});
db.unicorns.insertOne({name: 'Raleigh', loves: ['apple', 'sugar'], weight: 421, gender: 'm', vampires: 2});
db.unicorns.insertOne({name: 'Leia', loves: ['apple', 'watermelon'], weight: 601, gender: 'f', vampires: 33});
db.unicorns.insertOne({name: 'Pilot', loves: ['apple', 'watermelon'], weight: 650, gender: 'm', vampires: 54});
db.unicorns.insertOne({name: 'Nimue', loves: ['grape', 'carrot'], weight: 540, gender: 'f'});
```

Также документ Dunx был сначала сохранён в переменную:

```
document = {
  name: 'Dunx',
  loves: ['grape', 'watermelon'],
  weight: 704,
  gender: 'm',
  vampires: 165
}
```

Затем он был добавлен в коллекцию:

```
db.unicorns.insertOne(document)
```

Проверка содержимого коллекции:

```
db.unicorns.find().pretty()
```

Проверка количества документов

```
db.unicorns.countDocuments()
12
```

Простые выборки данных

Поиск всех самцов единорогов:

```
db.unicorns.find({ gender: 'm' }).pretty()
```

В результате были получены 7 документов:

```
[
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb2'),
    name: 'Horny',
    loves: [ 'carrot', 'papaya' ],
    weight: 600,
    gender: 'm',
    vampires: 63
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb4'),
    name: 'Unicrom',
    loves: [ 'energon', 'redbull' ],
    weight: 984,
    gender: 'm',
    vampires: 182
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb5'),
    name: 'Roooooodles',
    loves: [ 'apple' ],
    weight: 575,
    gender: 'm',
    vampires: 99
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb8'),
    name: 'Kenny',
    loves: [ 'grape', 'lemon' ],
    weight: 690,
    gender: 'm',
    vampires: 39
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb9'),
    name: 'Raleigh',
    loves: [ 'apple', 'sugar' ],
    weight: 421,
    gender: 'm',
    vampires: 2
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bbb'),
    name: 'Pilot',
    loves: [ 'apple', 'watermelon' ],
    weight: 650,
    gender: 'm',
    vampires: 54
  },
  {
    _id: ObjectId('6a425d1b02c7dc8b4cb46bbd'),
    name: 'Dunx',
    loves: [ 'grape', 'watermelon' ],
    weight: 704,
    gender: 'm',
    vampires: 165
  }
]
```

```
}  
]
```

Поиск всех самок:

```
db.unicorns.find({ gender: 'f' }).pretty()
```

В результате были получены 5 документов.

```
[  
  {  
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb3'),  
    name: 'Aurora',  
    loves: [ 'carrot', 'grape' ],  
    weight: 450,  
    gender: 'f',  
    vampires: 43  
  },  
  {  
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb6'),  
    name: 'Solnara',  
    loves: [ 'apple', 'carrot', 'chocolate' ],  
    weight: 550,  
    gender: 'f',  
    vampires: 80  
  },  
  {  
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb7'),  
    name: 'Ayna',  
    loves: [ 'strawberry', 'lemon' ],  
    weight: 733,  
    gender: 'f',  
    vampires: 40  
  },  
  {  
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bba'),  
    name: 'Leia',  
    loves: [ 'apple', 'watermelon' ],  
    weight: 601,  
    gender: 'f',  
    vampires: 33  
  },  
  {  
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bbc'),  
    name: 'Nimue',  
    loves: [ 'grape', 'carrot' ],  
    weight: 540,  
    gender: 'f'  
  }  
]
```

Сортировка самок по весу по убыванию:

```
db.unicorns.find({ gender: 'f' }).sort({ weight: -1 }).pretty()  
[
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb7'),
  name: 'Ayna',
  loves: [ 'strawberry', 'lemon' ],
  weight: 733,
  gender: 'f',
  vampires: 40
},
{
  _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bba'),
  name: 'Leia',
  loves: [ 'apple', 'watermelon' ],
  weight: 601,
  gender: 'f',
  vampires: 33
},
{
  _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb6'),
  name: 'Solnara',
  loves: [ 'apple', 'carrot', 'chocolate' ],
  weight: 550,
  gender: 'f',
  vampires: 80
},
{
  _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bbc'),
  name: 'Nimue',
  loves: [ 'grape', 'carrot' ],
  weight: 540,
  gender: 'f'
},
{
  _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb3'),
  name: 'Aurora',
  loves: [ 'carrot', 'grape' ],
  weight: 450,
  gender: 'f',
  vampires: 43
}
]
```

Выборка первых двух самок:

```
db.unicorns.find({ gender: 'f' }).limit(2).pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb3'),
    name: 'Aurora',
    loves: [ 'carrot', 'grape' ],
    weight: 450,
    gender: 'f',
    vampires: 43
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb6'),
```

```
name: 'Solnara',
loves: [ 'apple', 'carrot', 'chocolate' ],
weight: 550,
gender: 'f',
vampires: 80
}
]
```

Проекции

Для вывода только имён всех единорогов была выполнена команда:

```
db.unicorns.find({}, { name: 1 }).pretty()
[
  { _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb2'), name: 'Horny' },
  { _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb3'), name: 'Aurora' },
  { _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb4'), name: 'Unicrom' },
  { _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb5'), name: 'Roooooodles' },
  { _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb6'), name: 'Solnara' },
  { _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb7'), name: 'Ayna' },
  { _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb8'), name: 'Kenny' },
  { _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb9'), name: 'Raleigh' },
  { _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bba'), name: 'Leia' },
  { _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bbb'), name: 'Pilot' },
  { _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bbc'), name: 'Nimue' },
  { _id: ObjectId('6a425d1b02c7dc8b4cb46bbd'), name: 'Dunx' }
]
```

Вывод имён без поля _id

```
db.unicorns.find({}, { _id: 0, name: 1 }).pretty()
[
  { name: 'Horny' },
  { name: 'Aurora' },
  { name: 'Unicrom' },
  { name: 'Roooooodles' },
  { name: 'Solnara' },
  { name: 'Ayna' },
  { name: 'Kenny' },
  { name: 'Raleigh' },
  { name: 'Leia' },
  { name: 'Pilot' },
  { name: 'Nimue' },
  { name: 'Dunx' }
]
```

Вывода имени и веса

```
db.unicorns.find({}, { _id: 0, name: 1, weight: 1 }).pretty()
[
  { name: 'Horny', weight: 600 },
  { name: 'Aurora', weight: 450 },
  { name: 'Unicrom', weight: 984 },
  { name: 'Roooooodles', weight: 575 },
]
```

```
{ name: 'Solnara', weight: 550 },
{ name: 'Ayna', weight: 733 },
{ name: 'Kenny', weight: 690 },
{ name: 'Raleigh', weight: 421 },
{ name: 'Leia', weight: 601 },
{ name: 'Pilot', weight: 650 },
{ name: 'Nimue', weight: 540 },
{ name: 'Dunx', weight: 704 }
]
```

Вывод имени и массива любимых продуктов:

```
db.unicorns.find({}, { _id: 0, name: 1, loves: 1 }).pretty()
[
  { name: 'Horny', loves: [ 'carrot', 'papaya' ] },
  { name: 'Aurora', loves: [ 'carrot', 'grape' ] },
  { name: 'Unicrom', loves: [ 'energon', 'redbull' ] },
  { name: 'Roooooodles', loves: [ 'apple' ] },
  { name: 'Solnara', loves: [ 'apple', 'carrot', 'chocolate' ] },
  { name: 'Ayna', loves: [ 'strawberry', 'lemon' ] },
  { name: 'Kenny', loves: [ 'grape', 'lemon' ] },
  { name: 'Raleigh', loves: [ 'apple', 'sugar' ] },
  { name: 'Leia', loves: [ 'apple', 'watermelon' ] },
  { name: 'Pilot', loves: [ 'apple', 'watermelon' ] },
  { name: 'Nimue', loves: [ 'grape', 'carrot' ] },
  { name: 'Dunx', loves: [ 'grape', 'watermelon' ] }
]
```

Также был использован оператор \$slice, позволяющий вывести только часть массива:

```
db.unicorns.find({}, { _id: 0, name: 1, loves: { $slice: 2 } }).pretty()
[
  { name: 'Horny', loves: [ 'carrot', 'papaya' ] },
  { name: 'Aurora', loves: [ 'carrot', 'grape' ] },
  { name: 'Unicrom', loves: [ 'energon', 'redbull' ] },
  { name: 'Roooooodles', loves: [ 'apple' ] },
  { name: 'Solnara', loves: [ 'apple', 'carrot' ] },
  { name: 'Ayna', loves: [ 'strawberry', 'lemon' ] },
  { name: 'Kenny', loves: [ 'grape', 'lemon' ] },
  { name: 'Raleigh', loves: [ 'apple', 'sugar' ] },
  { name: 'Leia', loves: [ 'apple', 'watermelon' ] },
  { name: 'Pilot', loves: [ 'apple', 'watermelon' ] },
  { name: 'Nimue', loves: [ 'grape', 'carrot' ] },
  { name: 'Dunx', loves: [ 'grape', 'watermelon' ] }
]
```

Условия выборки

Поиск документов, где вес больше 600:

```
db.unicorns.find({ weight: { $gt: 600 } }).pretty()
[
```

```

{
  _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb4'),
  name: 'Unicrom',
  loves: [ 'energon', 'redbull' ],
  weight: 984,
  gender: 'm',
  vampires: 182
},
{
  _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb7'),
  name: 'Ayna',
  loves: [ 'strawberry', 'lemon' ],
  weight: 733,
  gender: 'f',
  vampires: 40
},
{
  _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb8'),
  name: 'Kenny',
  loves: [ 'grape', 'lemon' ],
  weight: 690,
  gender: 'm',
  vampires: 39
},
{
  _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bba'),
  name: 'Leia',
  loves: [ 'apple', 'watermelon' ],
  weight: 601,
  gender: 'f',
  vampires: 33
},
{
  _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bbb'),
  name: 'Pilot',
  loves: [ 'apple', 'watermelon' ],
  weight: 650,
  gender: 'm',
  vampires: 54
},
{
  _id: ObjectId('6a425d1b02c7dc8b4cb46bbd'),
  name: 'Dunx',
  loves: [ 'grape', 'watermelon' ],
  weight: 704,
  gender: 'm',
  vampires: 165
}
]

```

Поиск документов, где вес меньше 600:

```
db.unicorns.find({ weight: { $lt: 600 } }).pretty()
```

```

[
  {

```

```

    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb3'),
    name: 'Aurora',
    loves: [ 'carrot', 'grape' ],
    weight: 450,
    gender: 'f',
    vampires: 43
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb5'),
    name: 'Roooooodles',
    loves: [ 'apple' ],
    weight: 575,
    gender: 'm',
    vampires: 99
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb6'),
    name: 'Solnara',
    loves: [ 'apple', 'carrot', 'chocolate' ],
    weight: 550,
    gender: 'f',
    vampires: 80
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb9'),
    name: 'Raleigh',
    loves: [ 'apple', 'sugar' ],
    weight: 421,
    gender: 'm',
    vampires: 2
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bbc'),
    name: 'Nimue',
    loves: [ 'grape', 'carrot' ],
    weight: 540,
    gender: 'f'
  }
]

```

Поиск документов, где вес находится в диапазоне от 500 до 700:

```

db.unicorns.find({ weight: { $gte: 500, $lte: 700 } }).pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb2'),
    name: 'Horny',
    loves: [ 'carrot', 'papaya' ],
    weight: 600,
    gender: 'm',
    vampires: 63
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb5'),
    name: 'Roooooodles',

```

```

    loves: [ 'apple' ],
    weight: 575,
    gender: 'm',
    vampires: 99
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb6'),
    name: 'Solnara',
    loves: [ 'apple', 'carrot', 'chocolate' ],
    weight: 550,
    gender: 'f',
    vampires: 80
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb8'),
    name: 'Kenny',
    loves: [ 'grape', 'lemon' ],
    weight: 690,
    gender: 'm',
    vampires: 39
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bba'),
    name: 'Leia',
    loves: [ 'apple', 'watermelon' ],
    weight: 601,
    gender: 'f',
    vampires: 33
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bbb'),
    name: 'Pilot',
    loves: [ 'apple', 'watermelon' ],
    weight: 650,
    gender: 'm',
    vampires: 54
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bbc'),
    name: 'Nimue',
    loves: [ 'grape', 'carrot' ],
    weight: 540,
    gender: 'f'
  }
]

```

Поиск единорогов, которые любят яблоки:

```

db.unicorns.find({ loves: 'apple' }).pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb5'),
    name: 'Rooooooodles',
    loves: [ 'apple' ],
    weight: 575,

```

```

gender: 'm',
vampires: 99
},
{
  _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb6'),
  name: 'Solnara',
  loves: [ 'apple', 'carrot', 'chocolate' ],
  weight: 550,
  gender: 'f',
  vampires: 80
},
{
  _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb9'),
  name: 'Raleigh',
  loves: [ 'apple', 'sugar' ],
  weight: 421,
  gender: 'm',
  vampires: 2
},
{
  _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bba'),
  name: 'Leia',
  loves: [ 'apple', 'watermelon' ],
  weight: 601,
  gender: 'f',
  vampires: 33
},
{
  _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bbb'),
  name: 'Pilot',
  loves: [ 'apple', 'watermelon' ],
  weight: 650,
  gender: 'm',
  vampires: 54
}
]

```

Так как поле loves является массивом, MongoDB ищет документы, в массиве которых есть значение apple.

Для поиска документов, где в массиве loves есть хотя бы одно из значений apple или carrot, использовался оператор \$in:

```

db.unicorns.find({ loves: { $in: ['apple', 'carrot'] } }).pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb2'),
    name: 'Horny',
    loves: [ 'carrot', 'papaya' ],
    weight: 600,
    gender: 'm',
    vampires: 63
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb3'),

```

```

    name: 'Aurora',
    loves: [ 'carrot', 'grape' ],
    weight: 450,
    gender: 'f',
    vampires: 43
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb5'),
    name: 'Roooooodles',
    loves: [ 'apple' ],
    weight: 575,
    gender: 'm',
    vampires: 99
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb6'),
    name: 'Solnara',
    loves: [ 'apple', 'carrot', 'chocolate' ],
    weight: 550,
    gender: 'f',
    vampires: 80
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb9'),
    name: 'Raleigh',
    loves: [ 'apple', 'sugar' ],
    weight: 421,
    gender: 'm',
    vampires: 2
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bba'),
    name: 'Leia',
    loves: [ 'apple', 'watermelon' ],
    weight: 601,
    gender: 'f',
    vampires: 33
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bbb'),
    name: 'Pilot',
    loves: [ 'apple', 'watermelon' ],
    weight: 650,
    gender: 'm',
    vampires: 54
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bbc'),
    name: 'Nimue',
    loves: [ 'grape', 'carrot' ],
    weight: 540,
    gender: 'f'
  }
]

```

Поиск документов, в которых существует поле vampires:

```
db.unicorns.find({ vampires: { $exists: true } }).pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb2'),
    name: 'Horny',
    loves: [ 'carrot', 'papaya' ],
    weight: 600,
    gender: 'm',
    vampires: 63
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb3'),
    name: 'Aurora',
    loves: [ 'carrot', 'grape' ],
    weight: 450,
    gender: 'f',
    vampires: 43
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb4'),
    name: 'Unicrom',
    loves: [ 'energon', 'redbull' ],
    weight: 984,
    gender: 'm',
    vampires: 182
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb5'),
    name: 'Roooooodles',
    loves: [ 'apple' ],
    weight: 575,
    gender: 'm',
    vampires: 99
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb6'),
    name: 'Solnara',
    loves: [ 'apple', 'carrot', 'chocolate' ],
    weight: 550,
    gender: 'f',
    vampires: 80
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb7'),
    name: 'Ayna',
    loves: [ 'strawberry', 'lemon' ],
    weight: 733,
    gender: 'f',
    vampires: 40
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb8'),
    name: 'Kenny',
```

```

    loves: [ 'grape', 'lemon' ],
    weight: 690,
    gender: 'm',
    vampires: 39
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb9'),
    name: 'Raleigh',
    loves: [ 'apple', 'sugar' ],
    weight: 421,
    gender: 'm',
    vampires: 2
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bba'),
    name: 'Leia',
    loves: [ 'apple', 'watermelon' ],
    weight: 601,
    gender: 'f',
    vampires: 33
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bbb'),
    name: 'Pilot',
    loves: [ 'apple', 'watermelon' ],
    weight: 650,
    gender: 'm',
    vampires: 54
  },
  {
    _id: ObjectId('6a425d1b02c7dc8b4cb46bbd'),
    name: 'Dunx',
    loves: [ 'grape', 'watermelon' ],
    weight: 704,
    gender: 'm',
    vampires: 165
  }
]

```

Поиска документов, в которых поле vampires отсутствует

```

db.unicorns.find({ vampires: { $exists: false } }).pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bbc'),
    name: 'Nimue',
    loves: [ 'grape', 'carrot' ],
    weight: 540,
    gender: 'f'
  }
]

```

Логические условия

Для поиска самок с весом больше 600 была выполнена команда:

```
db.unicorns.find({
  gender: 'f',
  weight: { $gt: 600 }
}).pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb7'),
    name: 'Ayna',
    loves: [ 'strawberry', 'lemon' ],
    weight: 733,
    gender: 'f',
    vampires: 40
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bba'),
    name: 'Leia',
    loves: [ 'apple', 'watermelon' ],
    weight: 601,
    gender: 'f',
    vampires: 33
  }
]
```

Поиск самцов, которые любят яблоки:

```
db.unicorns.find({
  gender: 'm',
  loves: 'apple'
}).pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb5'),
    name: 'Roooooodles',
    loves: [ 'apple' ],
    weight: 575,
    gender: 'm',
    vampires: 99
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb9'),
    name: 'Raleigh',
    loves: [ 'apple', 'sugar' ],
    weight: 421,
    gender: 'm',
    vampires: 2
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bbb'),
    name: 'Pilot',
    loves: [ 'apple', 'watermelon' ],
    weight: 650,
  }
]
```

```
gender: 'm',
vampires: 54
}
]
```

Поиск документов, где вес меньше 500 или больше 700:

```
db.unicorns.find({
  $or: [
    { weight: { $lt: 500 } },
    { weight: { $gt: 700 } }
  ]
}).pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb3'),
    name: 'Aurora',
    loves: [ 'carrot', 'grape' ],
    weight: 450,
    gender: 'f',
    vampires: 43
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb4'),
    name: 'Unicrom',
    loves: [ 'energon', 'redbull' ],
    weight: 984,
    gender: 'm',
    vampires: 182
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb7'),
    name: 'Ayna',
    loves: [ 'strawberry', 'lemon' ],
    weight: 733,
    gender: 'f',
    vampires: 40
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb9'),
    name: 'Raleigh',
    loves: [ 'apple', 'sugar' ],
    weight: 421,
    gender: 'm',
    vampires: 2
  },
  {
    _id: ObjectId('6a425d1b02c7dc8b4cb46bbd'),
    name: 'Dunx',
    loves: [ 'grape', 'watermelon' ],
    weight: 704,
    gender: 'm',
    vampires: 165
  }
]
```

Поиск документов, где единорог любит grape или carrot:

```
db.unicorns.find({
  $or: [
    { loves: 'grape' },
    { loves: 'carrot' }
  ]
}).pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb2'),
    name: 'Horny',
    loves: [ 'carrot', 'papaya' ],
    weight: 600,
    gender: 'm',
    vampires: 63
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb3'),
    name: 'Aurora',
    loves: [ 'carrot', 'grape' ],
    weight: 450,
    gender: 'f',
    vampires: 43
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb6'),
    name: 'Solnara',
    loves: [ 'apple', 'carrot', 'chocolate' ],
    weight: 550,
    gender: 'f',
    vampires: 80
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb8'),
    name: 'Kenny',
    loves: [ 'grape', 'lemon' ],
    weight: 690,
    gender: 'm',
    vampires: 39
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bbc'),
    name: 'Nimue',
    loves: [ 'grape', 'carrot' ],
    weight: 540,
    gender: 'f'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a425d1b02c7dc8b4cb46bbd'),
    name: 'Dunx',
    loves: [ 'grape', 'watermelon' ],
    weight: 704,
    gender: 'm',
    vampires: 165
  }
]
```

```
}  
]
```

Также был использован оператор \$nor:

```
db.unicorns.find({  
  $nor: [  
    { gender: 'm' },  
    { weight: { $gt: 700 } }  
  ]  
}).pretty()  
[  
  {  
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb3'),  
    name: 'Aurora',  
    loves: [ 'carrot', 'grape' ],  
    weight: 450,  
    gender: 'f',  
    vampires: 43  
  },  
  {  
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb6'),  
    name: 'Solnara',  
    loves: [ 'apple', 'carrot', 'chocolate' ],  
    weight: 550,  
    gender: 'f',  
    vampires: 80  
  },  
  {  
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bba'),  
    name: 'Leia',  
    loves: [ 'apple', 'watermelon' ],  
    weight: 601,  
    gender: 'f',  
    vampires: 33  
  },  
  {  
    _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bbc'),  
    name: 'Nimue',  
    loves: [ 'grape', 'carrot' ],  
    weight: 540,  
    gender: 'f'  
  }  
]
```

Работа с курсорами

Создание курсора на первые два документа

```
learn> var cursor = db.unicorns.find().limit(2)
```

Документы выведены с помощью цикла while:

```
while (cursor.hasNext()) {
  printjson(cursor.next())
}
{
  _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb2'),
  name: 'Horny',
  loves: [
    'carrot',
    'papaya'
  ],
  weight: 600,
  gender: 'm',
  vampires: 63
}
{
  _id: ObjectId('6a4258fc02c7dc8b4cb46bb3'),
  name: 'Aurora',
  loves: [
    'carrot',
    'grape'
  ],
  weight: 450,
  gender: 'f',
  vampires: 43
}
```

Выполнен обход всей коллекции с помощью метода forEach:

```
db.unicorns.find().forEach(function(unicorn) {
  print(unicorn.name)
})
Horny
Aurora
Unicrom
Rooooooodles
Solnara
Ayna
Kenny
Raleigh
Leia
Pilot
Nimue
Dunx
```

Вывода имени и веса:

```

db.unicorns.find().forEach(function(unicorn) {
  print(unicorn.name + " — " + unicorn.weight)
})
Horny — 600
Aurora — 450
Unicrom — 984
Rooooooodles — 575
Solnara — 550
Ayna — 733
Kenny — 690
Raleigh — 421
Leia — 601
Pilot — 650
Nimue — 540
Dunx — 704

```

Агрегация данных

Подсчёт количества единорогов по полу

```

db.unicorns.aggregate([
| {
|   $group: {
|     _id: "$gender",
|     count: { $sum: 1 }
|   }
| }
| ])
[ { _id: 'm', count: 7 }, { _id: 'f', count: 5 } ]

```

Расчёт среднего веса по полу:

```

db.unicorns.aggregate([
| {
|   $group: {
|     _id: "$gender",
|     avgWeight: { $avg: "$weight" }
|   }
| }
| ])
[
|   { _id: 'm', avgWeight: 660.5714285714286 },
|   { _id: 'f', avgWeight: 574.8 }
| ]

```

Определение максимального веса по полу:

```

learn> db.unicorns.aggregate([
| {
|   $group: {

```

```
|   _id: "$gender",
|   maxWeight: { $max: "$weight" }
| }
| }
| ])
| [{ _id: 'm', maxWeight: 984 }, { _id: 'f', maxWeight: 733 } ]
```

Определение минимального веса по полу:

```
db.unicorns.aggregate([
| {
|   $group: {
|     _id: "$gender",
|     minWeight: { $min: "$weight" }
|   }
| }
| ])
| [{ _id: 'f', minWeight: 450 }, { _id: 'm', minWeight: 421 } ]
```

Расчёт общего среднего веса всех единорогов:

```
db.unicorns.aggregate([
| {
|   $group: {
|     _id: null,
|     avgWeight: { $avg: "$weight" }
|   }
| }
| ])
| [{ _id: null, avgWeight: 624.8333333333334 } ]
```

Изменение документов

Изменение веса единорога Айна:

```
db.unicorns.updateOne(
| { name: 'Ayna' },
| { $set: { weight: 735 } }
| )
| {
|   acknowledged: true,
|   insertedId: null,
|   matchedCount: 1,
|   modifiedCount: 1,
|   upsertedCount: 0
| }
```

Вес Айна изменился на 735.

Для увеличения значения поля vampires у Horny на 1 использовался оператор \$inc:

```
db.unicorns.updateOne(
  { name: 'Horny' },
  { $inc: { vampires: 1 } }
)
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

Значение vampires изменилось с 63 на 64.

Добавление значения chocolate в массив loves у Aurora через оператор \$push:

```
db.unicorns.updateOne(
  { name: 'Aurora' },
  { $push: { loves: 'chocolate' } }
)
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

Добавление всем самкам поля active: true:

```
db.unicorns.updateMany(
  { gender: 'f' },
  { $set: { active: true } }
)
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 5,
  modifiedCount: 5,
  upsertedCount: 0
}
```

Для проверки была выполнена команда:

```
db.unicorns.find({ gender: 'f' }, { _id: 0, name: 1, active: 1 }).pretty()
[
  { name: 'Aurora', active: true },
  { name: 'Solnara', active: true },
  { name: 'Ayna', active: true },
  { name: 'Leia', active: true },
  { name: 'Nimue', active: true }
]
```

Замена и удаление документов

Для проверки полной замены документа был добавлен новый документ Barny:

```
learn> db.unicorns.insertOne({
|   name: 'Barny',
|   loves: ['apple', 'carrot'],
|   weight: 620,
|   gender: 'm',
|   vampires: 10
| })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a43035602c7dc8b4cb46bbf')
}
```

Замена документа с помощью команды replaceOne:

```
db.unicorns.replaceOne(
|   { name: 'Barny' },
|   {
|     name: 'Barny',
|     loves: ['banana', 'apple'],
|     weight: 640,
|     gender: 'm',
|     vampires: 15,
|     active: true
|   }
| )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

После проверки документ был удалён:

```
db.unicorns.deleteOne({ name: 'Barny' })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
```

Проверка количества документов:

```
db.unicorns.countDocuments()
12
```

Создание и анализ индексов

Перед созданием индексов был просмотрен список существующих индексов:

```
db.unicorns.getIndexes()
[ { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' } ]
```

Создан простой индекс по полю name:

```
db.unicorns.createIndex({ name: 1 })
name_1
```

Анализ использования индекса был выполнен запрос с explain("executionStats"):

```
db.unicorns.find({ name: 'Ayna' }).explain("executionStats")
```

В плане выполнения был найден этап:

```
...
stage: 'IXSCAN'
indexName: 'name_1'
...
```

Это означает, что MongoDB использовала индекс name_1 для выполнения запроса.

Создан составной индекс по полям gender и weight:

```
db.unicorns.createIndex({ gender: 1, weight: -1 })
gender_1_weight_-1
```

Проверка использования составного индекса:

```
db.unicorns.find({
  gender: 'f',
  weight: { $gt: 500 }
}).sort({ weight: -1 }).explain("executionStats")
```

В плане выполнения присутствовали строки:

```
...
stage: 'IXSCAN'
indexName: 'gender_1_weight_-1'
...
```

После анализа индексы были удалены:

```
db.unicorns.dropIndex({ name: 1 })
{ nIndexesWas: 3, ok: 1 }
db.unicorns.dropIndex({ gender: 1, weight: -1 })
{ nIndexesWas: 2, ok: 1 }
```

После удаления индексов был снова выполнен запрос:

```
db.unicorns.getIndexes()
[ { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' } ]
```

Таким образом, после удаления пользовательских индексов в коллекции остался только стандартный индекс `_id`.

План запроса

Коллекция `numbers`, содержащая 100000 документов

```
for (let i = 0; i < 100000; i++) {
  db.numbers.insertOne({ value: i })
}
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a43bf8702c7dc8b4cb5f25f')
}
```

Проверка количества документов:

```
db.numbers.countDocuments()
100000
```

Выбор последних четырёх документов

```
db.numbers.find().sort({ value: -1 }).limit(4)
[
  { _id: ObjectId('6a43bf8702c7dc8b4cb5f25f'), value: 99999 },
  { _id: ObjectId('6a43bf8702c7dc8b4cb5f25e'), value: 99998 },
  { _id: ObjectId('6a43bf8702c7dc8b4cb5f25d'), value: 99997 },
  { _id: ObjectId('6a43bf8702c7dc8b4cb5f25c'), value: 99996 }
]
```

План запроса без индекса

```
db.numbers.find()
  .sort({ value: -1 })
  .limit(4)
  .explain("executionStats")
```

```
...
winningPlan: {
  isCached: false,
  stage: 'SORT',
  sortPattern: { value: -1 },
  memLimit: 104857600,
  limitAmount: 4,
  type: 'simple',
  inputStage: { stage: 'COLLSCAN', nss: 'learn.numbers', direction: 'forward' }
},
rejectedPlans: []
},
```

```

executionStats: {
  executionSuccess: true,
  nReturned: 4,
  executionTimeMillis: 28,
  totalKeysExamined: 0,
  totalDocsExamined: 100000,
  ...

```

Создание индекса

```

db.numbers.createIndex({ value: 1 })
value_1
db.numbers.getIndexes()
[
  { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' },
  { v: 2, key: { value: 1 }, name: 'value_1' }
]

```

План запроса после создания индекса

```

db.numbers.find()
  .sort({ value: -1 })
  .limit(4)
  .explain("executionStats")

```

```

...
winningPlan: {
  stage: 'LIMIT',
  limitAmount: 4,
  inputStage: {
    stage: 'FETCH',
    inputStage: {
      stage: 'IXSCAN',
      keyPattern: { value: 1 },
      indexName: 'value_1',
      direction: 'backward'
    }
  }
}
}
executionStats: {
  nReturned: 4,
  executionTimeMillis: 4,
  totalKeysExamined: 4,
  totalDocsExamined: 4
}
...

```

Состояние запроса	Просмотрено документов	Просмотрено ключей индекса	Время выполнения
С индексом	4	4	4 мс
Без индекса	100000	0	29

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была установлена и запущена система управления базами данных MongoDB. Был проверен запуск сервера mongod, выполнено подключение к серверу через MongoDB Shell, а также проверены версии MongoDB Server и Mongosh.

В первой части работы была создана тестовая база данных taxi_mongo, создана коллекция clients, добавлен тестовый документ и выполнена проверка его сохранения.

Во второй части работы была создана база данных learn и коллекция unicorns. В коллекцию были добавлены документы, после чего были выполнены основные операции работы с документами MongoDB: выборка данных, сортировка, ограничение количества результатов, проекции, поиск по условиям, работа с массивами, логические операторы, курсоры, агрегации, изменение, замена и удаление документов.

Также были созданы простой и составной индексы. С помощью метода explain("executionStats") было проверено использование индексов при выполнении запросов. В планах выполнения запросов был обнаружен этап IXSCAN, что подтверждает использование индекса MongoDB.

В результате выполнения лабораторной работы были получены практические навыки установки MongoDB, запуска сервера, подключения к базе данных, выполнения CRUD-операций, работы с коллекциями, документами, массивами, агрегациями и индексами в MongoDB.

